

青年善用餘暇計劃

實習報告

實習生：黃寶儀

職位序號：6494

實習機構名稱：市政署

實習部門：市政管理及檢查廳

職位名稱：行政文員

日期：2026年8月5日

一、 實習概況

本次在市政署為期六週的實習，將我大學所學的計算機科學-軟件工程方向的專業知識，深度結合於政府部門的實際工作場域。我的實習崗位雖為行政文員，但工作內容高度側重於數位化工具的核心開發與應用。在整個實習週期內，工作分配大致為：Excel VBA 自動化程式開發佔據近七成時間、系統需求修改建議簡報編寫佔約一成半，以及常規行政文書與資料處理佔約一成半。這樣的安排充分發揮了我的專業特長，讓我從一個單純的「程式開發者」，逐步蛻變為「瞭解行政痛點並能提供技術解方」的實務工作者。

二、 Excel VBA 自動化程式開發與解耦架構設計

實習期間，我全力投入到 Excel VBA 自動化巨集（Macro）的開發。所有程式碼的需求規格與運作邏輯均由督導員明確提供，我則負責將這些行政上的繁複作業轉化為穩定的程式碼。面對部門龐大的數據匯總需求，我並未試圖建立一個「巨無霸」程式，而是基於軟件工程中「低耦合、高內聚」的原則，設計了一套分三個階段的階梯式數據處理流水線，確保無論數據量多大，單台電腦的記憶體都不會因過載而崩潰。

這套流水線的核心架構如下：

1. 第一層：個人日報→個人月報（Daily_To_Monthly）。負責將同一文件夾裏散落的「個人日報」檔案，依據檔名自動識別人員與日期，安全地新增或追加到該員工的「個人月報」檔案。
2. 第二層：個人月報→小組月報（Sum_Data_ByGroup_Demo01）。將同一小組內所有成員的「個人月報」進行合併，產生該小組的數據總表——「小組月報」。

3. 第三層：小組月報→總年度報告（Compile_All_Groups_Demo01）。

從各小組的「小組月報」中，提取並匯總所有小組的最終數據，彙整為一份全局性的「總年度報告」。

透過這種階梯式處理，當某一步驟出現數據錯誤時，可以回溯到該階段進行修復，無需從頭重算，大幅提升了系統維護的靈活性。在程式碼的防呆設計上，我也為上述模組加入了自動識別重複日期用以更新數據、自動識別重複姓名並高亮標示以示人員調動等機制，透過 Trim（）函數消除隱藏空格，確保數據去重的準確性。

除了這套核心流水線，我另外開發了三個獨立的輔助工具模組，以覆蓋數據處理前後期的周邊需求：

1. Batch_Rename：針對大量檔案進行批次正規化改名，方便日後搜尋、分類與跨平台協作，大幅增加檔案管理與工作效率。
2. Get_Person_Names：無需打開輔助人員表，自動掃描指定文件夾，從檔案名稱中智慧提取不重複的「姓名」清單。
3. Get_Data_Demo01：提供靈活的單路徑數據擷取功能，能將特定路徑下指定人員、指定工作表的特定資料，快速提取到指定目標文件中。

這六個模組共同構成了一套完整的輔助工具庫，完美契合了軟件開發中「單一職責原則（SRP）」。

三、系統需求修改建議簡報編寫

除了後端的程式開發，我亦承擔了系統需求視覺化的工作。督導員會提出具體的系統優化願景與流程規範（例如：禁止使用底部或側邊導航欄、單一垂直功能清單入口、相機拍照預覽閉環流程等），我則負責將這些規範轉化為「系統修改建議簡報」。

這份簡報著重於需求的精準轉譯。我必須具備將抽象的行政規範轉化為「系統架構圖」、「UI 頁面佈局示意圖」及「人員操作流程圖（如拍照、預覽、重拍的循環邏輯）」的能力。為了讓決策層及負責該領域的技術部門一目瞭然，我在每張投影片中都精心搭配了參考圖或線框草圖（如「已有照片」與「無照片」的差異化 UI 狀態圖）。這份簡報不僅是文檔，更是打通行政管理端與技術端的溝通橋梁，確保了軟件需求無誤落地。

四、 行政文書與機構參訪學習

此外，我並未懈怠行政文員的本職工作。在日常工作中，我主要負責以下行政事務：

1. 紙本資料數位化與系統登錄：負責將日常紙本資料精確錄入政府內部資訊系統，推進行政數據數位化存檔；同時將關鍵數據彙整至指定 Excel 表格，以利後續追蹤、分析與事務處理。
2. 多工文件列印與高畫質批量掃描：根據部門需求，執行大量文件的列印、歸檔及數位化掃描作業。
3. 實體與數位檔案核對暨更名作業：辦理原始紙本與 PDF 掃描檔之逐頁校勘，精確核對篇幅結構，確保無遺漏或重複頁面；於確認檔案完整性後，依規定執行檔案命名程序，落實數位檔案之標準化管理。

這部分工作讓我熟悉了機關運作的底層數據流，也反過來驗證了我開發的 Excel VBA 程式的實用性。

特別值得一提的是，在實習期間的七月三十一日，我有幸前往市政署大樓大禮堂，參與了一場「市政署公開會議」。透過旁聽會議，我親眼見證了公共部門如何處理民生議題、聽取民意並進行公開討論，深刻體會到政府運作的透明性與嚴謹性，也讓我對市政署的職能有了更全面的認識。會議結束後，我們在導賞員的帶領及介紹下，參觀了市政署大樓內極具歷史價值的藏書樓，以及大禮堂內的古樸小教堂，展示出澳門深厚的文化底蘊。

這次參訪極大地加深了我對市政署各項職能的認識，也有效加強了部門與實習生之間的良好互動，讓我的實習經歷不僅限於辦公桌前，更拓展到了機構的文化層面。

五、 實習總結與心得

為期六週的實習，是一場理論與實務完美交融的淬鍊。作為計算機科學背景的學生，能在公共部門完整參與「Excel VBA 模組化開發」、「簡報需求溝通」、「基層行政數據審核」及「機構歷史文化體驗」，不僅是跨領域能力的具體應用，更是極為難得的成長歷程。

在實務推動上，我將大篇幅的核心心力投入於程式開發，藉此強化了在記憶體受限環境下「解耦架構」的設計能力；同時，透過簡報編寫與需求溝通的過程，磨練出將行政要求轉化為技術藍圖的分析敏銳度；而行政審核與機構參訪，則培養了我嚴謹細心的職業素養，並拓寬對公共行政的宏觀視野。最終交付的這套「6 模組 Excel VBA 工具」，已成為我最引以為傲的技術產出。未來，我將持續秉持「系統性思維與技術落地」的精神，在資訊科技的道路上穩步前行。